

Representações de cadeias carbônicas

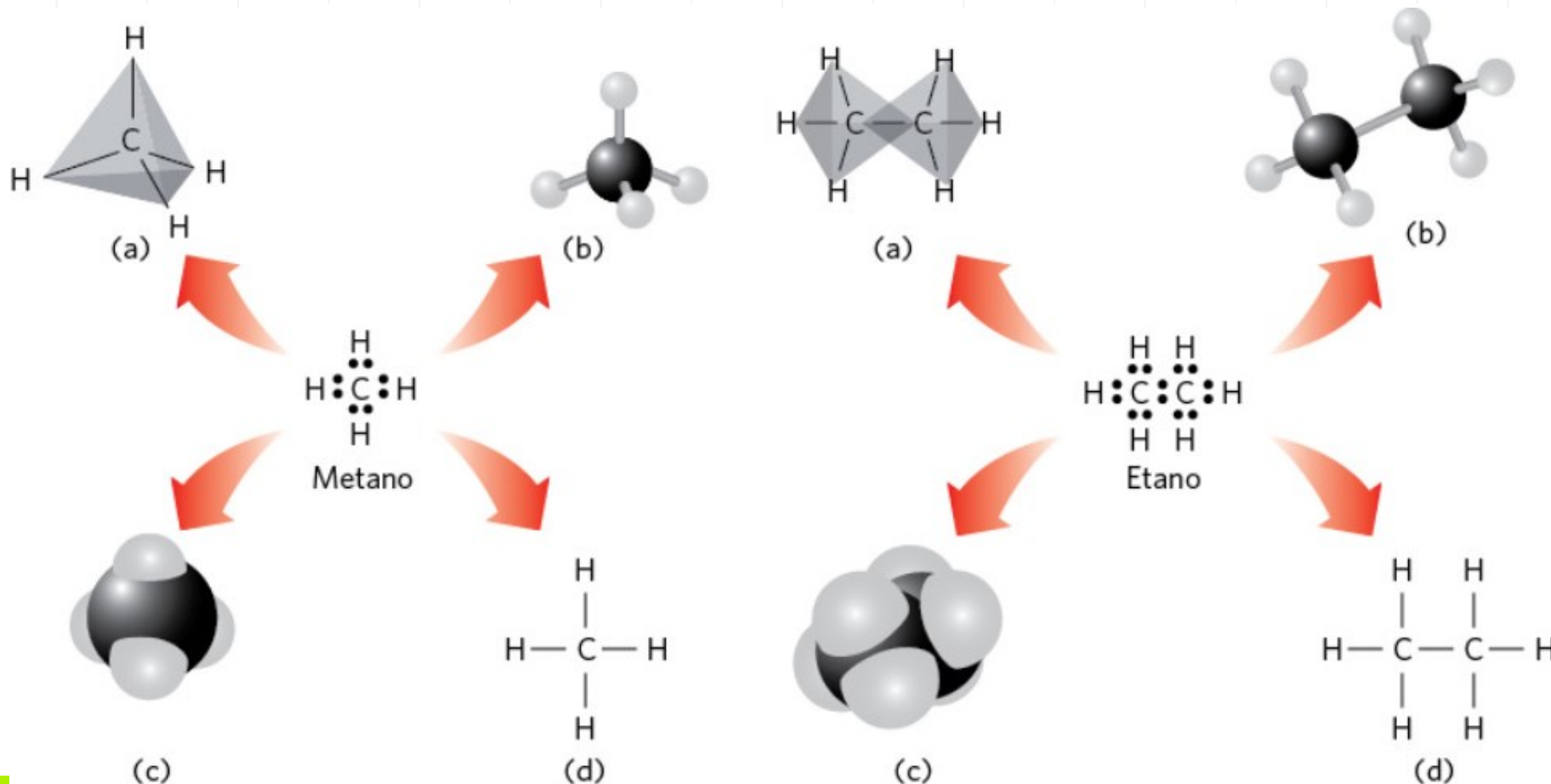
Química Orgânica

4

DIVERSIDADE DE REPRESENTAÇÕES



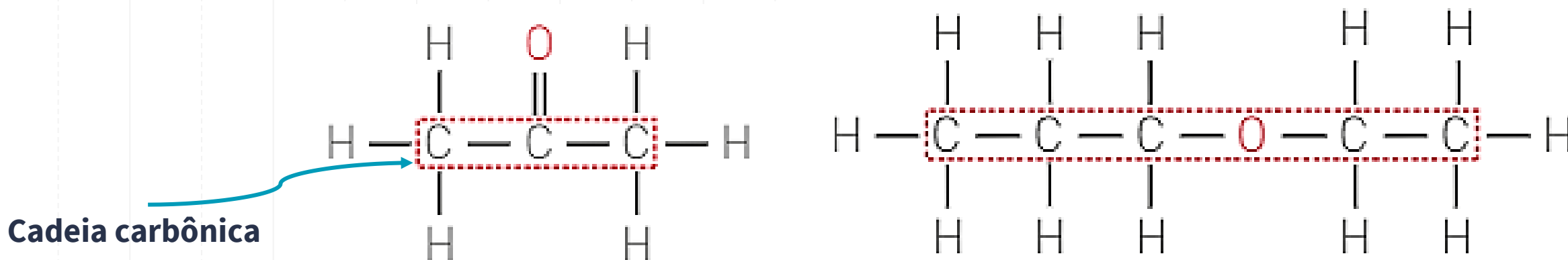
Como as moléculas orgânicas são tridimensionais, podem ser utilizados modelos que demonstrem simultaneamente a estrutura e a geometria molecular.





HETEROÁTOMO

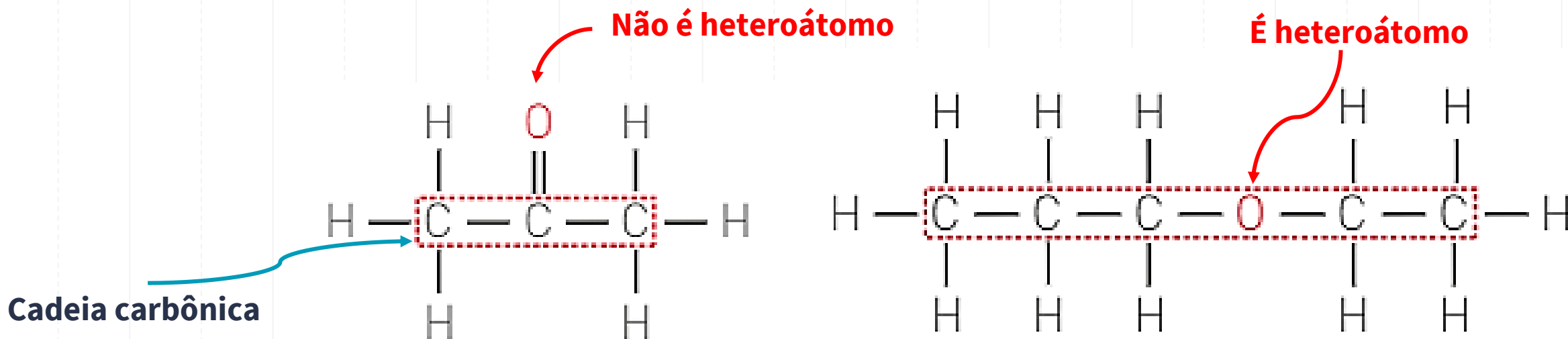
Átomos dos elementos O, N, S, P podem aparecer ligados entre átomos de carbono. Nessa situação, esses átomos são denominados **heteroátomos**.





HETEROÁTOMO

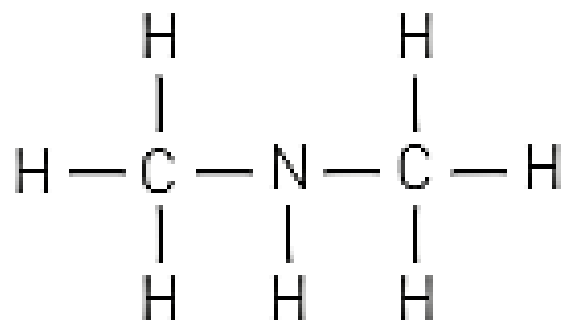
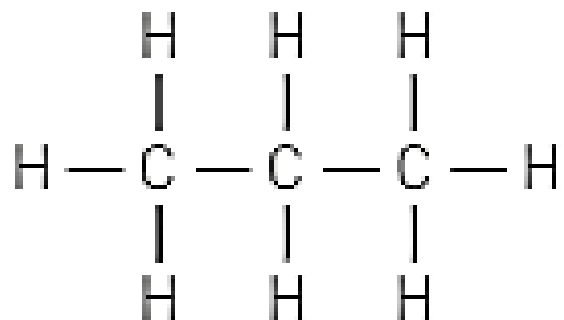
Átomos dos elementos O, N, S, P podem aparecer ligados entre átomos de carbono. Nessa situação, esses átomos são denominados **heteroátomos**.





REPRESENTAÇÕES DE CADEIAS CARBÔNICAS (ESTRUTURAIS PLANAS)

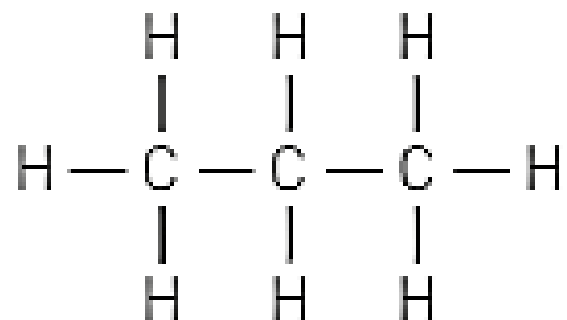
Fórmula
estrutural
expandida





REPRESENTAÇÕES DE CADEIAS CARBÔNICAS (ESTRUTURAIS PLANAS)

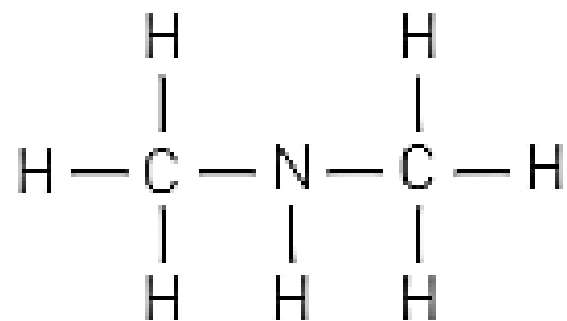
Fórmula
estrutural
expandida



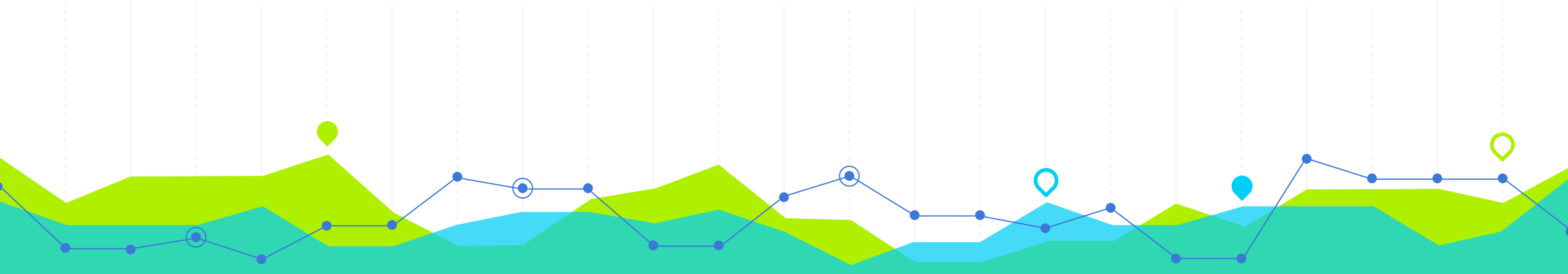
$\Rightarrow$



Fórmula estrutural
simplificada



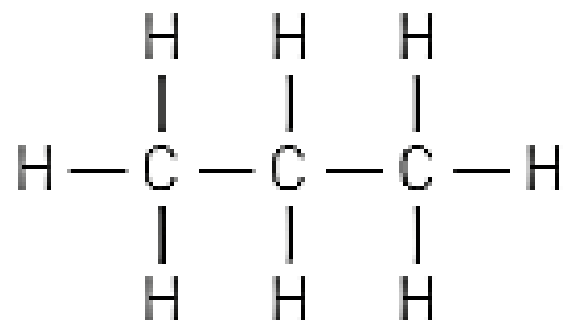
$\Rightarrow$





REPRESENTAÇÕES DE CADEIAS CARBÔNICAS (ESTRUTURAIS PLANAS)

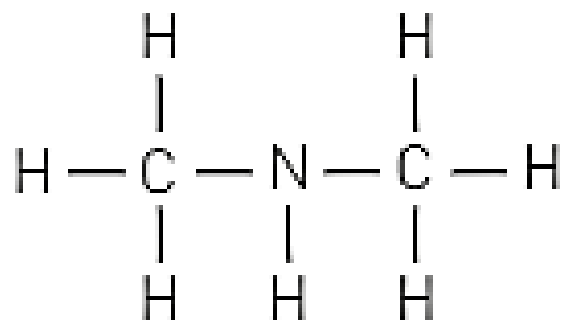
Fórmula
estrutural
expandida



$\Rightarrow$



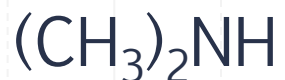
Fórmula estrutural
simplificada



$\Rightarrow$



Fórmula estrutural condensada



Fórmula molecular

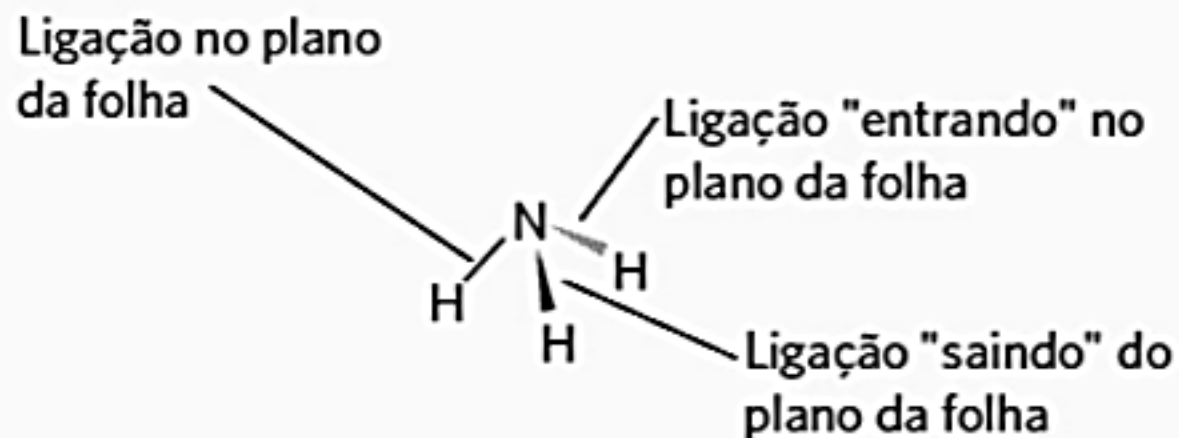




REPRESENTAÇÕES DE CADEIAS CARBÔNICAS (ESPACIAIS)

Estas representações serão muito importantes na segunda e terceira série para o estudo da Estereoquímica e Isomeria. Mostram a estrutura e a geometria simultaneamente:

Fórmula estrutural cunha-traço

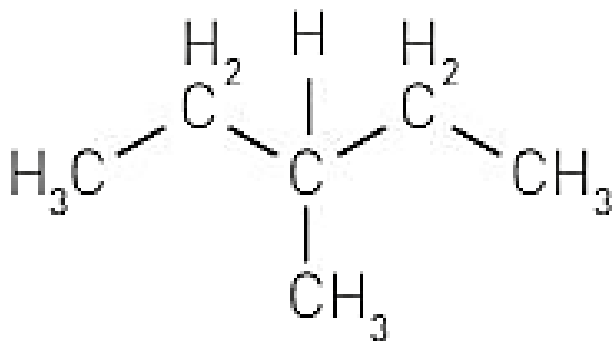




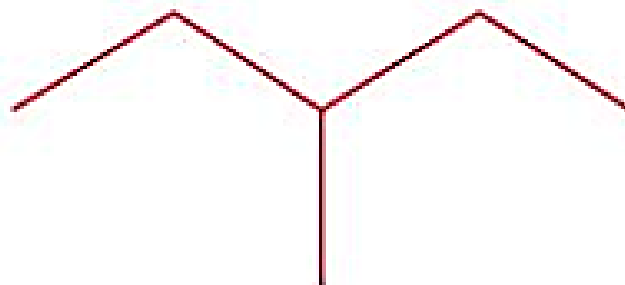
FÓRMULA BASTÃO OU FÓRMULA LINHA (TRAÇO)

Nesse tipo de fórmula, os **hidrogênios não são representados**, e sua quantidade corresponde ao número de ligações necessárias para completar a tetravalência do carbono.

Fórmula estrutural simplificada



Fórmula bastão



As ligações entre carbonos são indicadas por traços. As extremidades, bem como os vértices, correspondem a átomos de carbono.

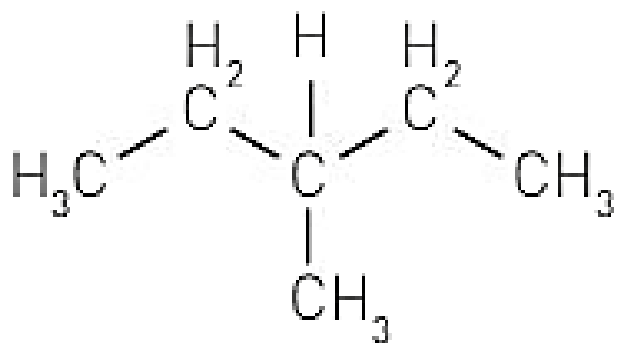
Os hidrogênios são omitidos



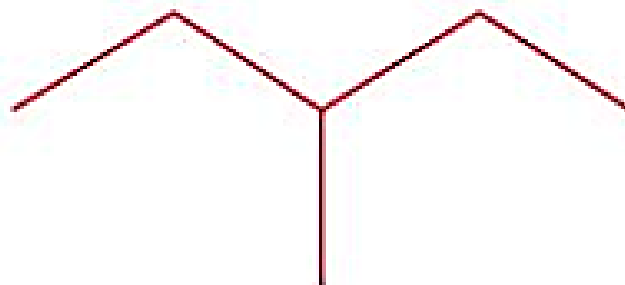
FÓRMULA BASTÃO OU FÓRMULA LINHA (TRAÇO)

As representações geralmente não são lineares, em razão da disposição espacial dos átomos de carbono.

Fórmula estrutural simplificada



Fórmula bastão



As ligações entre carbonos são indicadas por traços. As extremidades, bem como os vértices, correspondem a átomos de carbono.

Os hidrogênios são omitidos





FÓRMULA BASTÃO

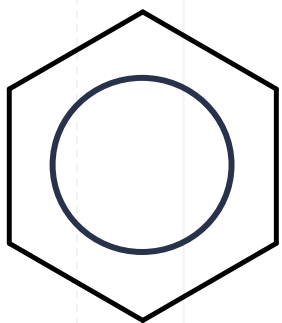
Atenção às anotações da lousa!



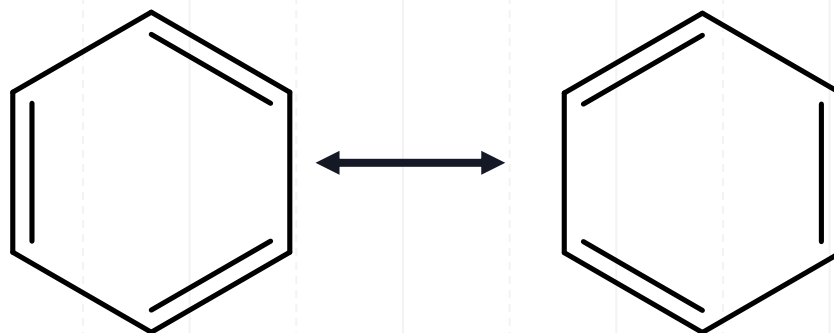


UM CASO PARTICULAR: OS ANÉIS AROMÁTICOS

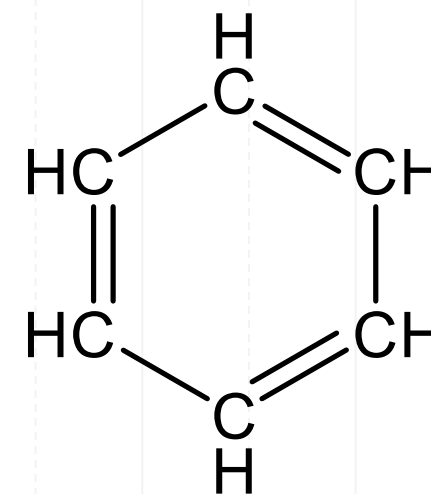
Representações do anel aromático / anel benzênico



Representação genérica



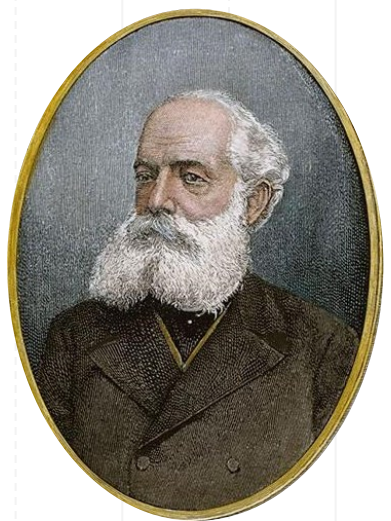
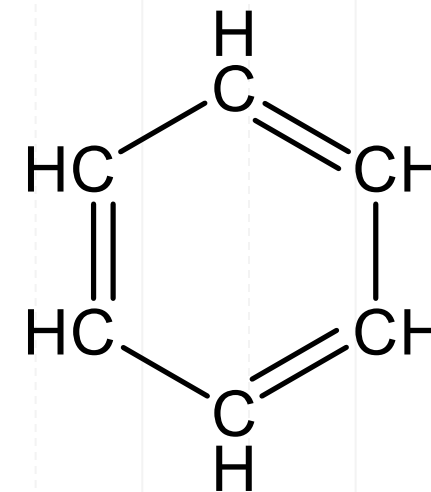
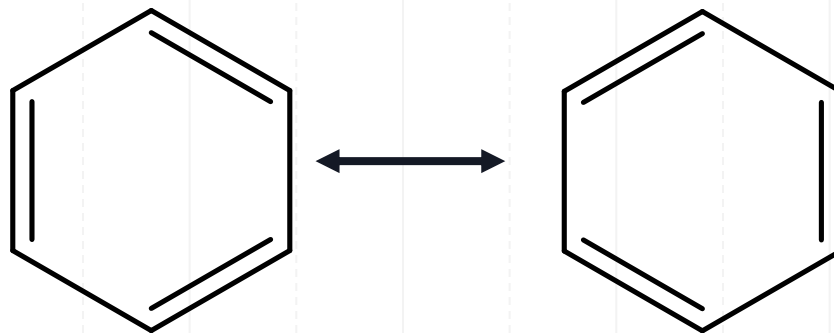
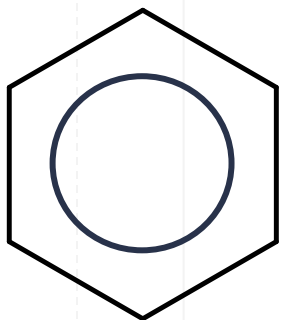
Fórmula bastão



Fórmula estrutural simplificada



UM CASO PARTICULAR: OS ANÉIS AROMÁTICOS



Curiosidade: A estrutura hexagonal do benzeno foi proposta pela primeira vez pelo químico alemão August Kekulé, em 1865, após um sonho. Nessa proposta ele dizia que duas estruturas se mantinham em equilíbrio, mantendo a alternância das ligações duplas. Alguns anos mais tarde, foi criada a representação com um círculo dentro do hexágono, para representar as ligações em ressonância.